

TF - Parcial

CMP223 - Computer System Performance Analysis

Prof. Dr. Lucas Mello Schnorr

João Luiz Grave Gross

06 de outubro de 2025

Roteiro

- Recapitulação
- Novas Decisões de Projeto
- Turbo Boost
- Hardware: Limitações
- Limites de Frequência de CPU
- Teste de Frequência de CPU
- Ambiente de Testes
- Execução de Testes e Geração de Dados
- Resultados Preliminares
- Dificuldades Encontradas
- Cronograma
- Referências

Recapitulação

- Análise de Desempenho de uma aplicação de multiplicação de matrizes em uma arquitetura com CPU de 14^a geração.
- Investigação do impacto em performance com **p-cores, e-cores, e hyper-threading**.

Novas Decisões de Projeto

- **Objeto Computacional:** Restrição à aplicação de Multiplicação de Matrizes.
 - **Motivo:** Foi possível deixar **n núcleos de CPU em 100%** de uso.
 - **Aplicação de Criptografia:** 100% de uso em apenas **uma thread** na etapa de agregação de blocos de criptografia.
- **Método de Multiprocessing:** Sai módulo Dask, entra módulo multiprocessing.
 - **multiprocessing:** Processos paralelos em Python. Sintaxe simples, multiplataforma.

Novas Decisões de Projeto

- **Informações do Sistema:** Módulos **psutil** e **os**.
 - **psutil:** Informações sobre processos, CPU, memória, discos, etc.
 - **os:** Execução de comandos bash Linux ou PowerShell Windows dentro do script Python.
- **Governor:** Setado em **performance**
 - “CPUfreq governor "performance" sets the CPU statically to the highest frequency within the borders of scaling_min_freq and scaling_max_freq.”
- **Turbo Boost:** Manter Turbo Boost sempre **habilitado**.
 - POLÊMICO...

Turbo Boost

- Observou-se que com Turbo Boost **desabilitado** a frequência máxima de operação de núcleos p-cores e e-cores fica limitada à **frequência base**
- **O que a Intel diz:**
 - **Intel® Turbo Boost 2.0:** Boosts all-core frequency **above base clock speed** up to specified maximum frequency during more intensive workloads; available if the CPU's running under its power, current, and temperature limits.¹
 - Conclusão: Se o Turbo Boost está **desabilitado**, não é possível exceder a frequência base.
 - **E na prática? ...**

Hardware: Limitações

- Minha CPU: Intel i7-14700T



OptiPlex Micro

Modelo: 7020

- 14ª geração Intel® Core™ i7-14700T vPro® (20 core, 28 threads, cache de 33MB, 1.3 GHz a 5.0 GHz)
- 16GB DDR5 (1x16GB) 5600MT/s
- SSD de 512GB PCIe NVMe M.2
- OptiPlex Micro com CPU de 35W

Série T

- Otimizada para **baixo consumo**
- Menor TDP e menor frequência base

- Comparação:
 - x i7-14700K

Frequência turbo máx. do Performance-core ?	5 GHz	i7-14700T
Frequência turbo máx. do Efficient-core ?	3.7 GHz	
Frequência base do Performance-core ?	1.3 GHz	
Frequência base do Efficient-core ?	900 MHz	
Frequência turbo máx. do Performance-core ?	5.5 GHz	i7-14700K
Frequência turbo máx. do Efficient-core ?	4.3 GHz	
Frequência base do Performance-core ?	3.4 GHz	
Frequência base do Efficient-core ?	2.5 GHz	
Fonte: ³		

Limites de Frequência de CPU

```
# Turbo Boost Enabled / Hyper-Threading Enabled
# All p-cores Enabled / All e-cores Enabled

analyzing CPU 0:
  driver: intel_pstate
  CPUs which run at the same hardware frequency: 0
  CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
  energy performance preference: performance
  hardware limits: 800 MHz - 5.00 GHz
  available cpufreq governors: performance powersave
  current policy: frequency should be within 800 MHz and 5.00 GHz.
                  The governor "performance" may decide which speed to use
                  within this range.
```

```
# Turbo Boost Disabled / Hyper-Threading Enabled
# All p-cores Enabled / All e-cores Enabled

analyzing CPU 0:
  driver: intel_pstate
  CPUs which run at the same hardware frequency: 0
  CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
  energy performance preference: balance_performance
  hardware limits: 800 MHz - 1.30 GHz
  available cpufreq governors: performance powersave
  current policy: frequency should be within 800 MHz and 1.30 GHz.
                  The governor "powersave" may decide which speed to use
                  within this range.
```

Comando:
cpupower -c 0 frequency-info
(CPU 0 : p-core)

Frequência turbo máx. do Performance-core ?	5 GHz
Frequência turbo máx. do Efficient-core ?	3.7 GHz
Frequência base do Performance-core ?	1.3 GHz
Frequência base do Efficient-core ?	900 MHz

Fonte: ²

Limites de Frequência de CPU

```
# Turbo Boost Enabled / Hyper-Threading Enabled  
# All p-cores Enabled / All e-cores Enabled
```

analyzing CPU 16:

```
driver: intel_pstate  
CPUs which run at the same hardware frequency: 16  
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 16  
energy performance preference: performance  
hardware limits: 800 MHz - 3.70 GHz  
available cpufreq governors: performance powersave  
current policy: frequency should be within 800 MHz and 3.70 GHz.  
The governor "performance" may decide which speed to use  
within this range.
```

```
# Turbo Boost Disabled / Hyper-Threading Enabled  
# All p-cores Enabled / All e-cores Enabled
```

analyzing CPU 16:

```
driver: intel_pstate  
CPUs which run at the same hardware frequency: 16  
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 16  
energy performance preference: balance_performance  
hardware limits: 800 MHz - 900 MHz  
available cpufreq governors: performance powersave  
current policy: frequency should be within 800 MHz and 900 MHz.  
The governor "powersave" may decide which speed to use  
within this range.
```

Comando:

cpupower -c 16 frequency-info
(CPU 16 : e-core)

Frequência turbo máx. do Performance-core ⓘ	5 GHz
Frequência turbo máx. do Efficient-core ⓘ	3.7 GHz
Frequência base do Performance-core ⓘ	1.3 GHz
Frequência base do Efficient-core ⓘ	900 MHz

Fonte: ²

Teste de Freq. de CPU: Turbo Boost OFF

```
import os
import multiprocessing

def tarefa(cpu_id):
    # Define afinidade para o processo atual
    pid = os.getpid()
    os.sched_setaffinity(pid, {cpu_id})
    print(f"Processo {pid} rodando no CPU {cpu_id}")
    while True:
        pass # loop infinito para ocupar CPU

if __name__ == "__main__":
    processos = []
    for cpu in range(2): # usar apenas CPU 0 e CPU 1
        p = multiprocessing.Process(target=tarefa, args=(cpu,))
        processos.append(p)
        p.start()

    for p in processos:
        p.join()
```

```
top - 15:53:58 up 39 min,  2 users,  load average: 1,38, 0,60, 0,47
s: 526 total,   3 em exec., 523 dormindo,   0 parado,   0 zumbi
): 7,5 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 92,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
: 15674,5 total, 10726,6 free,   3546,7 used,   1888,2 buff/cache
p:   0,0 total,   0,0 free,   0,0 used. 12127,7 avail mem
```

D	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TEMPO+	COMANDO
1	jgross	20	0	702404	55996	7288	R	100,0	0,3	0:52.75	python3
2	jgross	20	0	702404	55992	7284	R	100,0	0,3	0:52.85	python3
8	jgross	20	0	32,8g	407856	257276	S	6,3	2,5	1:05.92	chrome
8	root	20	0	05576	12220	11506	S	2,6	0,1	1:08.84	plymouth

jgross@jgross-Ubuntu-TJ: ~

Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

```
@jgross-Ubuntu-TJ:~$ cpupower -c 0 frequency-info
ing CPU 0:
er: intel_pstate
which run at the same hardware frequency: 0
which need to have their frequency coordinated by software: 0
```

energy performance preference: performance

hardware limits: 800 MHz - 1.30 GHz

available cpufreq governors: performance powersave

current policy: frequency should be within 800 MHz and 1.30 GHz.

The governor "performance" may decide which speed to use within this range.

current CPU frequency: 1.30 GHz (asserted by call to kernel)

boost state support:

Supported: no

Active: no

Teste de Freq. de CPU: Turbo Boost ON

```
import os
import multiprocessing

def tarefa(cpu_id):
    # Define afinidade para o processo atual
    pid = os.getpid()
    os.sched_setaffinity(pid, {cpu_id})
    print(f"Processo {pid} rodando no CPU {cpu_id}")
    while True:
        pass # loop infinito para ocupar CPU

if __name__ == "__main__":
    processos = []
    for cpu in range(2): # usar apenas CPU 0 e CPU 1
        p = multiprocessing.Process(target=tarefa, args=(cpu,))
        processos.append(p)
        p.start()

    for p in processos:
        p.join()
```

```
top - 12:17:31 up 5:13, 2 users, load average: 1,42, 0,52, 0,19
refas: 524 total, 3 em exec., 521 dormindo, 0 parado, 0 zumbi
PU(s): 7,3 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 92,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
mem : 15674,5 total, 10876,6 free, 2796,5 used, 2478,0 buff/cache
swap: 0,0 total, 0,0 free, 0,0 used. 12878,0 avail mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TEMPO+	COMANDO
7988	jgross	20	0	702412	55856	7200	R	100,0	0,3	0:26.68	python3
7989	jgross	20	0	702412	55828	7172	R	100,0	0,3	0:26.73	python3
451	root	20	0	95444	13080	11548	S	3.0	0.1	8:08.18	plymouth

jgross@jgross-Ubuntu-TJ: ~

Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

```
ross@jgross-Ubuntu-TJ: ~$ cpupower -c 0 frequency-info
```

analyzing CPU 0:

driver: intel_pstate

CPUs which run at the same hardware frequency: 0

CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0

energy performance preference: balance_performance

hardware limits: 800 MHz - 5.00 GHz

available cpufreq governors: performance powersave

current policy: frequency should be within 800 MHz and 5.00 GHz.

The governor "powersave" may decide which speed to use within this range.

current CPU frequency: 4.98 GHz (asserted by call to kernel)

boost state support:

Supported: yes

Active: yes

Ambiente de Teste

- SO Ubuntu 24.04
- Jupyter Notebook
 - Notebooks: <https://github.com/jlggross/TF-cmp223/tree/main/02-Parcial>
- Aplicação
 - Scripts Python
 - Comandos de Bash Linux

Execução de Testes e Geração de Dados

- Etapa 1: Definição dos experimentos

```
# -----  
# CONFIGURATION  
MATRIX_SIZE = 4000 # size of NxN matrices  
CPU_SETS = {  
    "p-cores 1 thread": [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14], # p-cores (8 cores, 1 thread per core)  
    "p-cores 2 threads": [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], # p-cores (4 cores, 2 threads per core)  
    "p-cores & e-cores 50-50": [0, 2, 4, 6, 16, 17, 18, 19], # p-cores e e-cores (4 cores p-core, 4 cores  
    "e-cores": [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] # e-cores (8 cores, 1 thread per core)  
}  
NUM_RUNS = 5 # runs per CPU set  
GOVERNOR = "performance"  
IDLE_TIME = 5 # segundos entre execuções
```

Execução de Testes e Geração de Dados

- Etapa 2: Execução alternada
 - Para cada CPU_SET uma execução por vez

```
print("Passo 2: Execuções")
for run in range(1, NUM_RUNS + 1):
    for label, cores in CPU_SETS.items():
        # Garantir que o workload será dividido igualmente
        safety_check(cores)
```

Execução de Testes e Geração de Dados

- Etapa 3: Coleta de resultados. Armazenamento de resultados.

```
# salva os dados em um dataframe # salvar em CSV
results.append({
    "Run": run,
    "Scenario": label,
    "CPUs_used": cores,
    "Governor": governor,
    "Time_sec": total_time,
    "Result_shape": C.shape
})
```

```
1 !ls 2025*
```

```
20251001_125152_matrix4000_numruns5_performance.csv
20251001_135526_matrix4000_numruns5_performance.csv
```

Execução de Testes e Geração de Dados

- Etapa 4: Leitura dos resultados a partir de arquivo

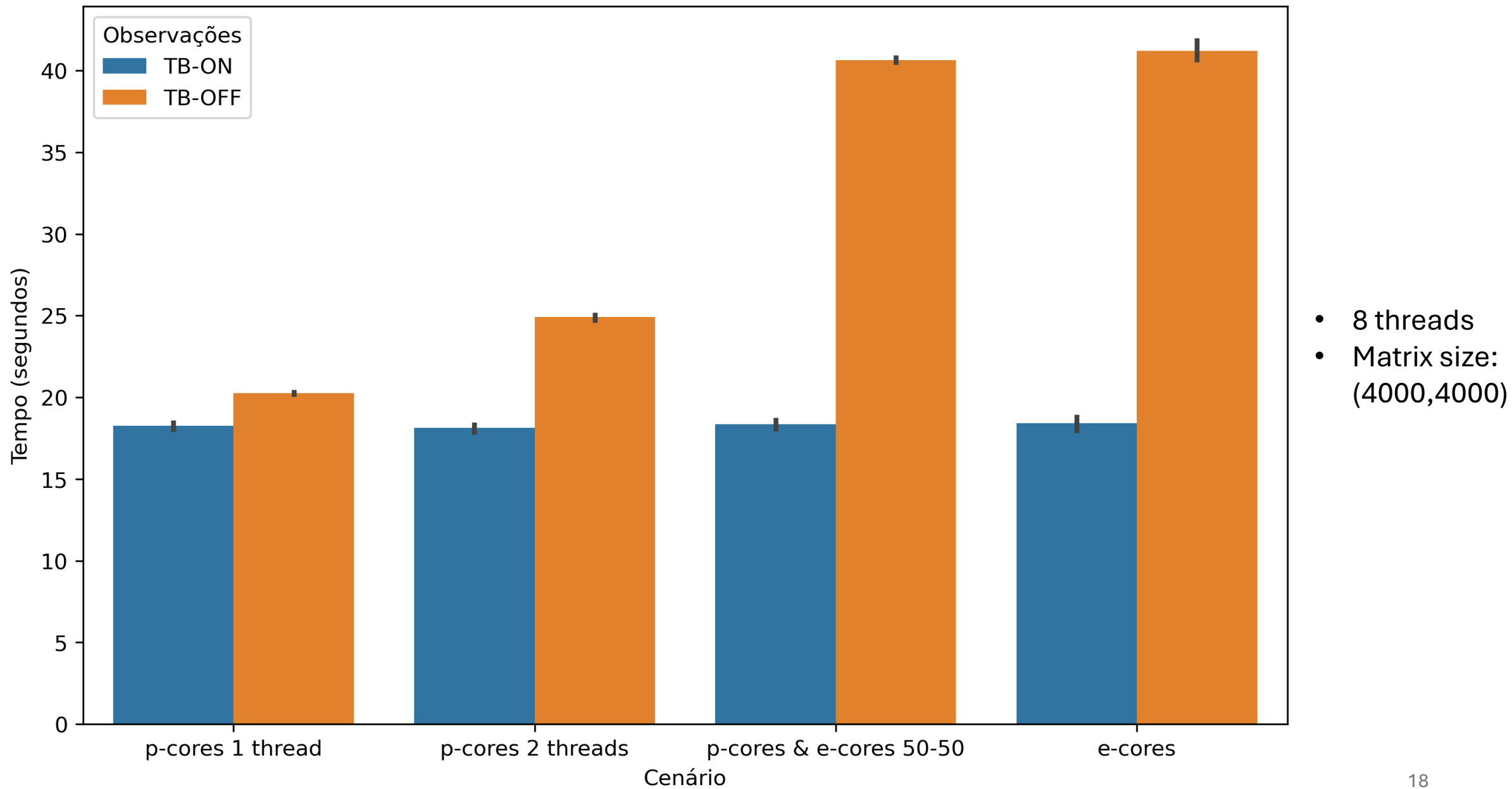
```
1 df = pd.read_csv('20251001_125152_matrix4000_numruns5_performance.csv')
2 df_reduced = df[["Run", "Scenario", "Governor", "Time_sec"]]
3 print(df_reduced)
```

	Run	Scenario	Governor	Time_sec
0	1	p-cores 1 thread	performance	18.116111
1	1	p-cores 2 threads	performance	17.734265
2	1	p-cores & e-cores 50-50	performance	17.927179
3	1	e-cores	performance	17.600912
4	2	p-cores 1 thread	performance	17.897818
5	2	p-cores 2 threads	performance	17.989774
6	2	p-cores & e-cores 50-50	performance	18.150260
7	2	e-cores	performance	18.400618
8	3	p-cores 1 thread	performance	18.398459

Resultados preliminares

- 8 threads no total; Turbo Boost Enabled & Disabled
- **Cenário 1**
 - Apenas P-cores
 - 1 thread por núcleo físico (8 núcleos físicos diferentes)
- **Cenário 2**
 - Apenas P-cores
 - Núcleos físicos e lógicos
 - 2 threads por núcleo físico (4 núcleos físicos diferentes)
- **Cenário 3**
 - P-cores e e-cores
 - 4 threads em 4 p-cores físicos, 4 threads em 4 e-cores
- **Cenário 4**
 - Apenas e-cores
 - 1 thread por núcleo físico (8 núcleos físicos diferentes)

Comparação de Tempo de Execução por Cenário (média $\pm$ desvio padrão)



Dificuldades encontradas

- Turbo Boost desabilitado apresentou limitação de frequência máxima nos núcleos
 - Gera impacto **relevante** nas observações
- Fixar frequência acima da frequência base com Turbo Boost desativado
 - Pendente
- Utilização do GUIX
 - Pendente

Cronograma

Atividades / Período	01- 14/set	15- 28/set	29/set- 12/out	12- 26/out	27/out- 09/nov	10- 23/nov	24- 30/nov	01- 03/dez
Escrita dos Scripts	X	X						
Teste dos Scripts	X	X						
Preparação do Ambiente			X	X				
Preparação dos Experimentos			X	X	X			
Execução dos Experimentos					X	X		
Análise dos Resultados						X	X	
Escrita do Artigo						X	X	
Preparação da Apresentação						X	X	
Preparação Material de Entrega						X	X	
Apresentação Final								X

Referências

1. How Intel Technologies Boost Your CPU's Performance:

<https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/how-intel-technologies-boost-cpu-performance.html>

2. Processador Intel® Core™ i7 14700T - 33 M de cache, até 5,20 GHz:

<https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/236794/intel-core-i7-processor-14700t-33m-cache-up-to-5-20-ghz/specifications.html>

3. Processador Intel® Core™ i7 14700K -33 M de cache, até 5,60 GHz:

<https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/236783/intel-core-i7-processor-14700k-33m-cache-up-to-5-60-ghz/specifications.html>